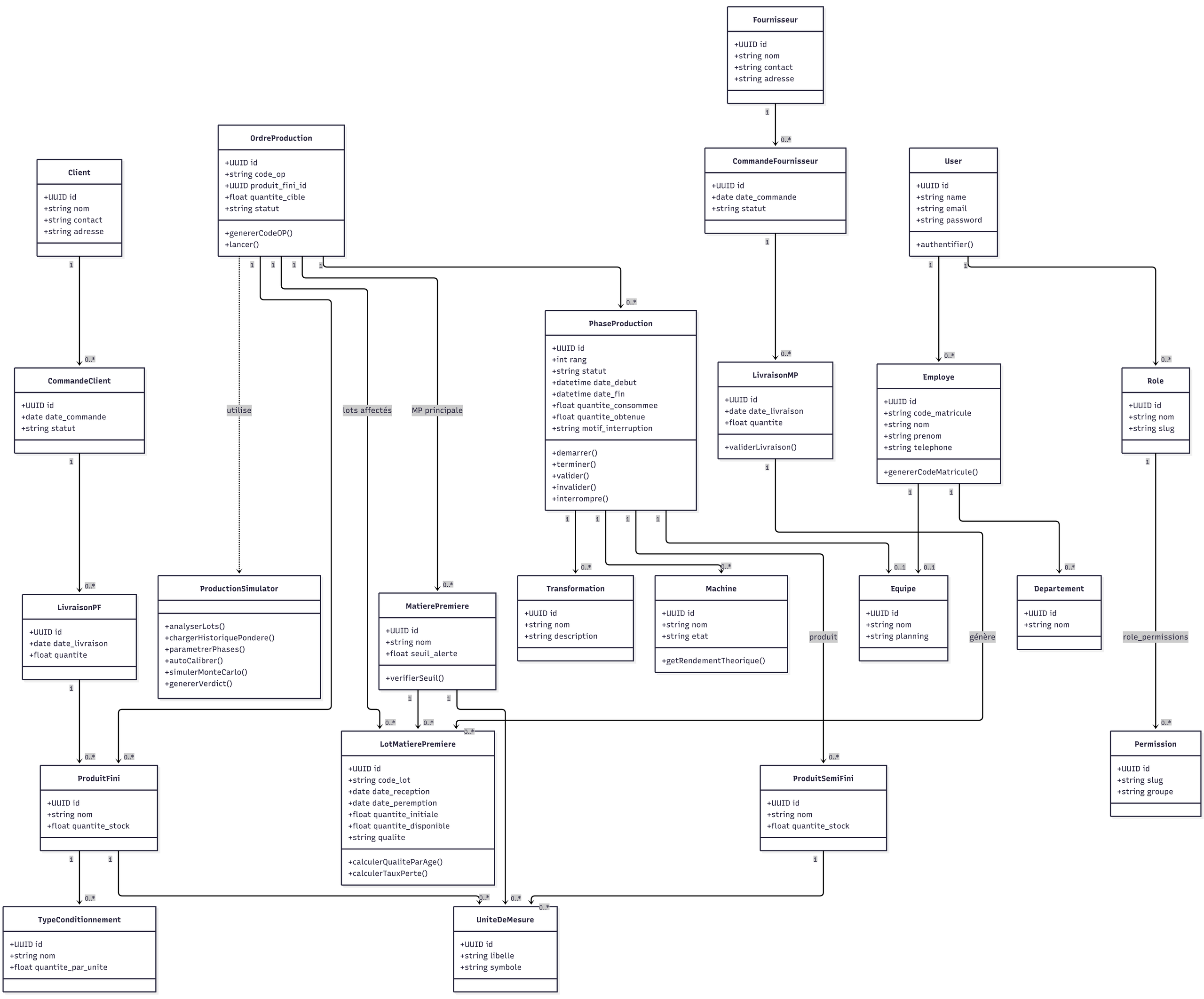

Client
+UUID id
+string nom
+string contact
+string adresse
CommandeClient
+UUID id
+date date_commande
+string statut
LivraisonPF
+UUID id
+date date_livraison
+float quantite
ProduitFini
+UUID id
+string nom
+float quantite_stock
TypeConditionnement
+UUID id
+string nom
+float quantite_par_unite
OrdreProduction
+UUID id
+string code_op
+UUID produit_fini_id
+float quantite_cible
+string statut
+genererCodeOP()
+lancer()
utilise
ProductionSimulator
+analyserLots()
+chargerHistoriquePondere()
+parametrerPhases()
+autoCalibrer()
+simulerMonteCarlo()
+genererVerdict()
lots affectés
MP principale
MatierePremiere
+UUID id
+string nom
+float seuil_alerte
+verifierSeuil()
LotMatierePremiere
+UUID id
+string code_lot
+date date_reception
+date date_peremption
+float quantite_initiale
+float quantite_disponible
+string qualite
+calculerQualiteParAge()
+calculerTauxPerte()
PhaseProduction
+UUID id
+int rang
+string statut
+datetime date_debut
+datetime date_fin
+float quantite_consommee
+float quantite_obtenue
+string motif_interruption
+demarrer()
+terminer()
+valider()
+invalider()
+interrompre()
Transformation
+UUID id
+string nom
+string description
Machine
+UUID id
+string nom
+string etat
+getRendementTheorique()
UniteDeMesure
+UUID id
+string libelle
+string symbole
Fournisseur
+UUID id
+string nom
+string contact
+string adresse
CommandeFournisseur
+UUID id
+date date_commande
+string statut
LivraisonMP
+UUID id
+date date_livraison
+float quantite
+validerLivraison()
produit
ProduitSemiFini
+UUID id
+string nom
+float quantite_stock
User
+UUID id
+string name
+string email
+string password
+authentifier()
Employe
+UUID id
+string code_matricule
+string nom
+string prenom
+string telephone
+genererCodeMatricule()
Equipe
+UUID id
+string nom
+string planning
génère
Departement
+UUID id
+string nom
Role
+UUID id
+string nom
+string slug
role_permissions
Permission
+UUID id
+string slug
+string groupe